

M0 — CubeSat 101

Introduccion al ecosistema de los nanosatelites

Manual de la coleccion CubeSat (M0 / 11)

Coleccion CubeSat para el proyecto INTISAT

11 de mayo de 2026

Prefacio

Este es el manual numero **cero** de la coleccion CubeSat. Su proposito es darte el lenguaje y los conceptos para entender los manuales que siguen.

Si estas leyendo esto, probablemente sos parte de un equipo que quiere construir un CubeSat (o ya esta en proceso) y necesitas *ubicarte en el panorama*. Te lo voy a contar como una historia: que es esto, de donde salio, como funciona, quien lo usa, y donde encaja tu proyecto.

Audiencia

- Estudiantes de ingenieria que no han trabajado en aeroespacial.
- Profesionales de otras industrias (mineria, software, electronica) que estan transicionando.
- Miembros nuevos del equipo INTISAT que vienen sin background.
- Curiosos en general.

Prerequisitos

Ninguno tecnico. Algo de matematica de secundaria ayuda para los calculos de orbita. Si entendes Pitagoras y la formula de un circulo, estas bien.

Como leer

El manual son **8 capitulos** mas apendices. Total ~ 50 paginas. Lectura completa: 1 dia laboral. Lectura selectiva: capitulos sueltos segun necesidad.

Cajas de color (igual convencion que el resto de la coleccion):

- **Verde** (Intuicion): analogias que ayudan a entender.
- **Gris** (Calculo): cuentas y derivaciones.
- **Azul** (Conexion con payload): como aplica al INTISAT.
- **Rojo** (Cuidado): errores comunes a evitar.
- **Naranja** (Ejercicios): preguntas para verificar.

Índice general

Prefacio	i
1. Que es un CubeSat	1
1.1. Definicion oficial	1
1.2. La unidad: 1U	1
1.3. Multiplos: 1.5U, 2U, 3U, 6U, 12U, 16U, 27U	1
1.4. Por que existen	2
1.5. Lo que NO es un CubeSat	2
1.6. Numeros del ecosistema (2024)	2
2. Historia breve	4
2.1. El origen — 1999	4
2.2. Hitos clave	4
2.3. Los antecedentes peruanos	4
3. Anatomia de un CubeSat	5
3.1. Los 6 subsistemas	5
3.2. Mecanica	5
3.3. EPS — el corazon energetico	5
3.4. OBC — el cerebro	6
3.5. ADCS — la orientacion	6
3.6. COMMS — el enlace	6
3.7. Payload — la mision	6
3.8. Cuanto pesa y cuanto consume cada uno	7
4. Fases de vida del satellite	8
4.1. Pre-A: Estudio de concepto	8
4.2. Fase A: Diseño preliminar	8
4.3. Fase B: Diseño detallado	8
4.4. Fase C: Fabricacion	8
4.5. Fase D: Integracion y test	8
4.6. Fase E: Operaciones	9
4.7. Fase F: Disposicion	9
4.8. Donde estas hoy en el INTISAT	9
5. Como llega al espacio	10
5.1. Rideshare — el modelo CubeSat	10
5.2. Despliegue desde el lanzador	10
5.3. Despliegue desde la ISS	10
5.4. Que pasa durante el lanzamiento	11

6. Orbits LEO 101	12
6.1. Definición de LEO	12
6.2. Parámetros orbitales	12
6.3. Sun-Synchronous Orbit (SSO)	12
6.4. Eclipses	12
6.5. Pases sobre la ground station	13
6.6. Vida útil y deorbit	13
7. El ecosistema	14
7.1. Agencias espaciales	14
7.2. Universidades	14
7.3. Empresas comerciales	14
7.4. Lanzadores	15
7.5. Coordinación regulatoria	15
8. Estándares clave	16
8.1. CalPoly CubeSat Design Specification (CDS)	16
8.2. ECSS — European Cooperation for Space Standardization	16
8.3. NASA GEVS — GSFC-STD-7000	16
8.4. MIL-STD-810	17
8.5. CCSDS — Consultative Committee for Space Data Systems	17
9. Vocabulario — glosario completo	18
A. Apéndice — Misiones de referencia	22
A.1. PhiSat-1 (ESA, 2020)	22
A.2. HYPSON-1 (NTNU Noruega, 2022)	22
A.3. GeneSat-1 (NASA Ames, 2006)	22
A.4. PerúSAT-1 (CONIDA, 2016)	22
B. Apéndice — Recursos para profundizar	23
B.1. Libros	23
B.2. Cursos online (gratis)	23
B.3. Comunidades	23
C. Apéndice — Hoja de ruta de aprendizaje	24
C.1. Plan de 3 meses para un junior en CubeSat	24
C.2. Plan de 1 año para construir un CubeSat completo	24
Bibliografía	25

Capítulo 1

Que es un CubeSat

1.1. Definicion oficial

Definicion 1.1 (CubeSat). *Un CubeSat es un satelite pequeño cuyo diseño cumple con el estandar **CubeSat Design Specification (CDS)** desarrollado por California Polytechnic State University (Cal Poly) en 1999.*

El estandar define las dimensiones, masa y propiedades mecanicas que permiten que muchos CubeSats compartan el mismo lanzador en un dispenser estandar. Ese fue su gran aporte: **estandarizar el formato** para abaratar el acceso al espacio.

1.2. La unidad: 1U

La unidad basica es **1U** (de "unit"):

- Cubo de $10 \times 10 \times 10$ cm.
- Masa maxima: 1.33 kg (originalmente 1.0 kg, luego revisado).
- Centro de gravedad: dentro de un cubo de ± 2 cm desde el centro geometrico.
- Materiales aprobados: aluminio 6061-T6 o 7075-T73.
- Estructura externa con rails de aluminio en las 4 aristas longitudinales.

Intuicion

Pensa el 1U como una caja de zapatos chica (de un par de tenis de niño) pero hecha de aluminio. Entra en la palma de la mano. Pesa lo mismo que una botella de gaseosa llena.

1.3. Multiplos: 1.5U, 2U, 3U, 6U, 12U, 16U, 27U

Los CubeSats se construyen apilando unidades:

Formato	Dimensiones	Masa max
1U	10 × 10 × 10 cm	1.33 kg
1.5U	10 × 10 × 15 cm	2.0 kg
2U	10 × 10 × 22.7 cm	2.66 kg
3U	10 × 10 × 34 cm	4.0 kg
6U	20 × 10 × 34 cm	12.0 kg
12U	20 × 20 × 34 cm	24.0 kg
16U	20 × 20 × 45 cm	32.0 kg
27U	30 × 30 × 34 cm	54.0 kg

Tipico hoy: el 80 % de los CubeSats lanzados son 3U o 6U.

Conexion con el payload INTISAT

El INTISAT es probablemente un **3U** (a confirmar con el equipo de mecanica). Tu payload de microscopia ocupa un slot de 1U dentro del 3U, dejando 1U para OBC y 1U para EPS + COMMS.

1.4. Por que existen

Antes de los CubeSats, lanzar un satellite costaba decenas o cientos de millones de dolares. Solo gobiernos y grandes corporaciones podian.

CubeSat baja la barrera a:

- **Costo:** USD 100,000 – 500,000 para una mision academica completa (lanzamiento incluido), gracias al rideshare.
- **Tiempo:** 1-3 años de desarrollo (vs 7-10 de satellite tradicional).
- **Riesgo:** tolerable. Una mision fallida no quiebra la organizacion.
- **Educacion:** estudiantes universitarios pueden hacer una mision completa antes de graduarse.

1.5. Lo que NO es un CubeSat

Cuidado

No todo satellite pequeño es CubeSat. Un nanosatellite que no cumple CDS no es CubeSat, aunque pese menos de 10 kg. Casos:

- TubeSat (cilindricos, hasta 0.75 kg) — otro estandar.
- PocketQube (5x5x5 cm) — otro estandar.
- Satellogic NewSat-1 (38 kg) — nanosatellite pero no CubeSat.

1.6. Numeros del ecosistema (2024)

- Mas de **2 000** CubeSats lanzados desde 1999.
- Tasa actual: ~ 200 por año.
- Pais con mas: Estados Unidos (~ 60 %).

- Universidades involucradas: > 100 en el mundo.

Capítulo 2

Historia breve

2.1. El origen — 1999

En 1999, Jordi Puig-Suari (Cal Poly) y Bob Twiggs (Stanford) proponen un estandar para que los estudiantes puedan hacer satelites *de verdad*. La motivacion era educativa: en aquel entonces, la unica forma de participar en una mision real era hacer una pasantia en NASA o JPL.

2.2. Hitos clave

Año	Evento
1999	Cal Poly y Stanford definen el estandar CDS.
2003	Primer lanzamiento exitoso (6 CubeSats al mismo tiempo, ruso).
2006	GeneSat-1 (NASA Ames): primer CubeSat con biologia (E. coli).
2009	PharmaSat (NASA Ames): levaduras + microscopia de fluorescencia.
2013	PhoneSat (NASA): smartphone Nexus como OBC.
2014	Planet Labs lanza la primera flota de Doves (constelacion EO).
2017	UPSat (Libre Space): primer CubeSat 100 % open source.
2018	MarCO (NASA): primeros CubeSats interplanetarios (Marte).
2020	PhiSat-1 (ESA): primer satelite con IA on-board.
2022	HYPSON-1 (NTNU): IA on-board con RPi CM4 (parecido al INTISAT).
2024	PhiSat-2 (ESA): 6 apps de IA simultaneas.
2024	CogniSAT-6 (Aiko): primer CubeSat EO comercial con AI integrada.

2.3. Los antecedentes peruanos

- **CHASQUI-I** (UNI, 2014): primer CubeSat peruano, lanzado desde la ISS.
- **PUCP-Sat 1** (PUCP, 2013): primer CubeSat operativo del pais.
- **POCKET-PUCP** (PUCP, 2013): el "femtosat" mas chico de su tiempo.
- **UAPSAT-1** (UAP, 2013): educativo.
- **INTISAT** (en curso): tu proyecto.

Capítulo 3

Anatomia de un CubeSat

3.1. Los 6 subsistemas

Todo CubeSat tiene los mismos 6 subsistemas, sin importar la mision:

Subsistema	Funcion
Mecanica	estructura, aleta, deployments. Es el "chasis".
EPS	Electrical Power System: paneles solares, bateria, reguladores. La energia.
OBC	On-Board Computer: la "cabeza" que coordina todo.
ADCS	Attitude Determination & Control System: hacia donde apunta el satelite.
COMMS	comunicacion con tierra (UHF, S-Band, etc.).
Payload	la mision cientifica o comercial (lo que justifica lanzarlo).

3.2. Mecanica

La estructura es de aluminio anodizado (negro). Cuatro rails longitudinales sobresalen para encajar en el dispenser. Adentro, slots PC-104 (estandar de bus electrico/mecanico) sostienen las placas de cada subsistema.

Cosas mecanicas a considerar:

- Centro de gravedad bien centrado (criterio CalPoly).
- Vibracion durante el lanzamiento (test 5–2000 Hz).
- Outgassing (materiales que liberen vapor en vacio).
- Despliegues post-lanzamiento (antenas, paneles solares).

3.3. EPS — el corazon energetico

- **Paneles solares:** tipicamente cubren 4 caras del 3U. Generan 6–10 W promedio.
- **Bateria:** Li-ion, 10–40 Wh.
- **Reguladores:** generan 3.3V, 5V, 12V para los demas subsistemas.
- **Distribucion:** rails con proteccion contra cortos.

3.4. OBC — el cerebro

Generalmente un microcontrolador (STM32, ESP32) o un SoC (Raspberry Pi CM4 en los modernos). Corre el flight software que coordina todo: lee sensores de actitud, controla actuadores, gestiona comms, dispara payload.

3.5. ADCS — la orientacion

Tres formas de controlar la actitud:

- **Detumble** con magnetorquers (electroimanes que interactuan con el campo magnetico terrestre).
- **Pointing** fino con reaction wheels (ruedas que aceleran para girar el satellite).
- **Determinacion** con gyros, magnetometros, sun sensors, star trackers.

3.6. COMMS — el enlace

- **UHF** (430 MHz): comms basicos, amateur radio. Baja velocidad (1–9.6 kbps), pero atraviesa nubes y barato.
- **S-Band** (2.2 GHz): comms medios. 100 kbps – 1 Mbps.
- **X-Band** (8 GHz): downlink rapido. 10–100 Mbps.

3.7. Payload — la mision

Es lo que el CubeSat *hace*. Puede ser:

- Camara de observacion de la Tierra (Planet, Spire).
- Sensor cientifico (campo magnetico, radiacion, gases).
- Demostrador tecnologico (nuevo propulsor, nuevo material).
- **Microscopia biologica con IA on-board (INTISAT).**

Conexion con el payload INTISAT

Tu payload del INTISAT es:

- Raspberry Pi 5 como computador del payload.
- Sensor OmniVision OV5647 sin lente (lensless).
- OLED SSD1351 como matriz de iluminacion programable.
- Mascaras opticas intercambiables (pinhole, cuadrada, slit).
- Pipeline de IA para segmentacion celular (StarDist, Cellpose).

3.8. Cuanto pesa y cuanto consume cada uno

Para un 3U típico:

Subsistema	Masa (g)	Consumo idle (W)
Mecanica + harness	800	0
EPS	400	0.2
OBC	100	1.5
ADCS	600	0.5
COMMS	300	0.3
Payload (estimado)	800	3.0
Total	3000	5.5

Masa total ≤ 4 kg (límite CDS para 3U). Consumo idle ≤ 6 W (promedio de generación solar).

Capítulo 4

Fases de vida del satellite

NASA define oficialmente **7 fases** en el ciclo de vida de una mision. Estas son las de aplicacion universal:

4.1. Pre-A: Estudio de concepto

Que hace: definir si la mision es posible y vale la pena.

Output: documento de concepto, presupuesto preliminar, identificacion de tecnologia critica.

Duracion tipica CubeSat: 3–6 meses.

4.2. Fase A: Diseño preliminar

Que hace: arquitectura del sistema, decisiones top-down.

Output: arquitectura por subsistema, requirements de alto nivel, diseño preliminar.

Hito: **SRR** (System Requirements Review) y **PDR** (Preliminary Design Review).

Duracion CubeSat: 6–12 meses.

4.3. Fase B: Diseño detallado

Que hace: diseño detallado de cada subsistema, prototipos.

Output: planos, esquematicos, codigo prototipo, BOM completo.

Hito: **CDR** (Critical Design Review).

Duracion: 12 meses.

4.4. Fase C: Fabricacion

Que hace: construir el modelo de ingenieria (EM) y modelo de vuelo (FM).

Output: hardware ensamblado, software completo.

Hito: **TRR** (Test Readiness Review).

Duracion: 6–12 meses.

4.5. Fase D: Integracion y test

Que hace: integrar subsistemas, hacer todo el test campaign.

Output: satellite testado contra todos los estandares ambientales.

Hito: **FRR** (Flight Readiness Review).

Duracion: 6 meses.

4.6. Fase E: Operaciones

Que hace: el satellite vuela y se opera desde tierra.

Output: datos de mision, descubrimientos cientificos.

Duracion: 1–5 años para CubeSat.

4.7. Fase F: Disposicion

Que hace: deorbit (CubeSat se quema en re-entrada) o passivacion.

Output: cierre de la mision.

Duracion: gradual, automatica por drag atmosferico.

4.8. Donde estas hoy en el INTISAT

Conexion con el payload INTISAT

Probable estado actual del INTISAT (a confirmar con el lider de proyecto):

- Fase A casi cerrada (arquitectura definida).
- Fase B en curso (diseño detallado de subsistemas).
- Tu payload de microscopia esta en transicion de Fase B (diseño) a Fase C (fabricacion / bring-up).

Capítulo 5

Como llega al espacio

5.1. Rideshare — el modelo CubeSat

Los CubeSats NO se lanzan solos. Comparten lanzamiento con un satélite grande (*rideshare*). El lanzador principal lleva su carga primaria a una órbita objetivo y los CubeSats se despliegan en órbitas adyacentes.

Costo típico: USD 50,000 – 200,000 para llevar un 3U a LEO. Servicios:

- NanoRacks (USA): el líder, desplegador desde la ISS.
- SpaceX Transporter: rideshare mensual a Sun-Sync.
- Rocket Lab Electron: dedicado a smallsat.
- ISRO PSLV: opción más barata, fiabilidad probada.
- Arianespace Vega: alternativa europea.

5.2. Despliegue desde el lanzador

El CubeSat va comprimido en un **deployer** (caja con resorte). El deployer más común es el **P-POD** (Poly Picosatellite Orbital Deployer):

- Caja de aluminio que mantiene el CubeSat sujeto durante el lanzamiento.
- Cuando el lanzador llega a la órbita objetivo, el P-POD se abre.
- Un resorte empuja al CubeSat hacia afuera con velocidad relativa de ~ 1.5 m/s.
- Los rails del CubeSat deslizan en las guías del P-POD.

5.3. Despliegue desde la ISS

También se puede subir el CubeSat como carga a la ISS y desplegarlo desde ahí:

- La carga llega a la ISS vía Dragon (SpaceX), Cygnus o HTV.
- Astronautas lo cargan en el deployer NanoRacks dentro del módulo Kibo (japones).
- Brazo robótico extrae el deployer al exterior.
- Se dispara automáticamente.

Ventaja: el lanzamiento ya está financiado por la NASA / ISS; solo se paga el deploy ($\sim$ USD 50,000 / kg).

Desventaja: órbita fija (~ 400 km, 51.6° de inclinación).

5.4. Que pasa durante el lanzamiento

Cargas mecanicas:

- Aceleracion estatica: hasta 8 g.
- Vibracion aleatoria: 6–14 g RMS, 20-2000 Hz.
- Shock al deployment: hasta 1500 g.

Cargas termicas:

- Temperatura del fairing: -100 a +120 °C.
- Vacio: 10^{-6} Torr.

Por eso el test campaign pre-vuelo es tan exhaustivo.

Capítulo 6

Orbita LEO 101

6.1. Definición de LEO

LEO = Low Earth Orbit. Altura entre 200 y 2000 km. La mayoría de los CubeSats vuelan en LEO porque:

- Mas barato llegar (menos energia).
- Buena resolucion para EO.
- Comms con ground station factibles.
- Vida util limitada (drag atmosferico genera deorbit natural).

6.2. Parametros orbitales

Parametro	Tipico	Que mide
Altura (h)	400–600 km	distancia a la superficie
Periodo orbital	90–96 min	tiempo de una vuelta
Inclinacion	51.6° (ISS) o 97° (SSO)	angulo respecto al ecuador
Eccentricity	~ 0 (circular)	forma del ovalo
Velocidad	7.7 km/s	velocidad lineal
RAAN	0–360°	posicion del nodo ascendente

6.3. Sun-Synchronous Orbit (SSO)

La orbita preferida para Earth Observation: el satellite pasa siempre sobre el mismo punto a la misma hora local del dia. Garantiza iluminacion solar constante.

Inclinacion tipica: 97°-98° (casi polar pero retrograda).

6.4. Eclipses

En LEO, el satellite entra al **cono de sombra** de la Tierra aproximadamente ~ 35 % del tiempo (orbita iluminada ~ 65 %).

Calculo

Para una orbita a 500 km con periodo de 94 min:

- Tiempo iluminado: ~ 61 min.

- Tiempo en eclipse: ~ 33 min.
- Frecuencia: 15–16 eclipses por día.

Implicancia: la batería tiene que aguantar 33 min sin generación solar. Eso dimensiona la capacidad de la batería.

6.5. Pases sobre la ground station

Una ground station fija ve el satélite cuando pasa "cerca" en su órbita:

- Pase típico: 5 – 15 minutos.
- Frecuencia: 4-6 pases por día para una ground station ecuatorial, 12+ para una polar.
- Ventana operativa: el tiempo en el que la antena ve al satélite con elevación $> 10^\circ$ sobre el horizonte.

6.6. Vida útil y deorbit

El drag atmosférico (aire residual a 400 km) frena el satélite. Como consecuencia:

- Altura disminuye gradualmente.
- Cuando llega a ~ 100 km, entra en re-entrada destructiva.
- Tiempo total: 2–10 años desde 400–600 km según el ciclo solar.

Es bueno: cumple la regla del "25 años max" para evitar basura espacial.

Capítulo 7

El ecosistema

7.1. Agencias espaciales

Agencia	Rol en CubeSat
NASA (USA)	Programa CSLI (CubeSat Launch Initiative): lanza gratis CubeSats educativos.
ESA (Europa)	Programa Fly Your Satellite + Phi-Lab para AI.
JAXA (Japon)	Despliega desde la ISS via Kibo.
ISRO (India)	Lanzador PSLV con CubeSats rideshare.
CONIDA (Peru)	Agencia espacial nacional. Opera PeruSAT-1.
AEM (Mexico)	similar.
CONAE (Argentina)	Mas grande regionalmente. SAOCOM.

7.2. Universidades

Las grandes universidades aeroespaciales tienen sus propios CubeSats:

- Stanford, MIT, Cal Poly (USA).
- TU Delft, Aalborg, ETH Zurich (Europa).
- NTNU (Noruega) — HYPSON.
- Tokyo Tech (Japon).
- KAIST (Corea).
- UNI, PUCP (Peru).
- UNLP, ITBA (Argentina).

7.3. Empresas comerciales

NewSpace startups que cambiaron el juego:

Empresa	Que hace
Planet Labs (USA)	200+ Doves: imagenes diarias de toda la Tierra.
Spire Global (USA)	Constelacion para meteorologia y AIS.
Satellogic (Argentina)	EO de alta resolucion.
ICEYE (Finlandia)	SAR (radar) en CubeSats.
Innova Space (Argentina)	IoT desde el espacio.
GomSpace (Dinamarca)	Componentes y satellites para terceros.
ISIS (Holanda)	Lider en componentes de CubeSat.
EnduroSat (Bulgaria)	Componentes y misiones.
AAC Clyde Space (UK)	Servicios end-to-end.
KP Labs (Polonia)	AI on-board (Intuition-1).
Aiko Space (Italia)	Software AI para misiones.

7.4. Lanzadores

Lanzador	Servicio	Costo
SpaceX Falcon 9 (Transporter)	rideshare mensual a SSO	~ 6 k\$/kg
Rocket Lab Electron	smallsat dedicado	~ 25 k\$/kg
ISRO PSLV	rideshare desde India	~ 10 k\$/kg
Arianespace Vega-C	rideshare europeo	~ 15 k\$/kg
NASA CSLI	GRATIS para misiones educativas	0
NanoRacks (desde ISS)	deploy desde la ISS	~ 50 k\$/kg

7.5. Coordinacion regulatoria

- **ITU** (UIT): coordina espectro radioelectrico a nivel internacional.
- **IARU**: coordinacion para CubeSats en banda amateur (UHF).
- Autoridades nacionales: ANATEL (Brasil), MITC (Peru), AGESIC (Uruguay), etc.
- **ITU-R** registrar frecuencias.

Capítulo 8

Estandares clave

8.1. CalPoly CubeSat Design Specification (CDS)

El estandar fundacional. Define:

- Dimensiones mecanicas (1U, 3U, 6U, etc.).
- Masa maxima.
- Materiales aceptables.
- Interfaz con el deployer.
- Requisitos de testing pre-deployment.

URL: <https://www.cubesat.org/cds-announcement>

Version actual: **Rev 14** (2022).

8.2. ECSS — European Cooperation for Space Standardization

Conjunto de estandares europeos. Los relevantes para CubeSat:

- ECSS-E-ST-10-03C — Verification & Testing.
- ECSS-Q-ST-30C — Dependability.
- ECSS-Q-ST-60C — Electrical, Electronic, Electromechanical.
- ECSS-E-ST-70-11C — Operability.

8.3. NASA GEVS — GSFC-STD-7000

General Environmental Verification Standard de Goddard Space Flight Center. Define tests ambientales:

- Vibracion (sine sweep, random, shock).
- Termico vacuum (TVAC).
- EMC/EMI.
- Magnetic.

8.4. MIL-STD-810

Estandar militar de tests ambientales. Mas estricto que GEVS en muchos aspectos. Usado por CubeSats militares.

8.5. CCSDS — Consultative Committee for Space Data Systems

Estandares de comunicacion y datos espaciales:

- CCSDS Space Packet: empaquetado de telemetria.
- CCSDS File Delivery Protocol (CFDP): transferencia de archivos.
- CCSDS Encapsulation Service.

Capítulo 9

Vocabulario — glosario completo

Lista de las siglas y conceptos que vas a encontrar todo el tiempo:

A

- **ADCS:** Attitude Determination and Control System. El que controla la orientacion del satellite.
- **AIT:** Assembly, Integration and Test. La fase de construir, integrar y probar.
- **AGN:** Anomaly Generation Note. Reporte de anomalia operativa.
- **AOCS:** Attitude and Orbit Control System (sinonimo de ADCS).
- **AOS / LOS:** Acquisition of Signal / Loss of Signal. Inicio y fin de un pase.

B–C

- **BOL / EOL:** Beginning / End of Life. Inicio y fin de mision.
- **CAN bus:** Controller Area Network. Bus serial robusto.
- **cFS:** Core Flight System. Framework de flight software de NASA.
- **CCSDS:** Consultative Committee for Space Data Systems.
- **CDR:** Critical Design Review.
- **CDS:** CubeSat Design Specification.
- **CG:** Centro de Gravedad.
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf. Componentes comerciales no certificados para vuelo.
- **CSP:** CubeSat Space Protocol. Stack de comunicacion de GomSpace.
- **CSLI:** CubeSat Launch Initiative (NASA).

D–E

- **DCS / SCADA**: estándares industriales (no aeroespaciales, pero similares).
- **DoD**: Depth of Discharge de batería.
- **DPC**: Differential Phase Contrast (microscopia).
- **Downlink**: comunicación del satélite hacia la tierra.
- **Deorbit**: re-entrada controlada o natural a la atmósfera.
- **EPS**: Electrical Power System.

F–G

- **FCC**: Federal Communications Commission (USA).
- **FDIR**: Fault Detection, Isolation, Recovery.
- **FOV**: Field of View.
- **FPM**: Fourier Ptychographic Microscopy.
- **FPR**: Flight Readiness Review.
- **FSW**: Flight Software.
- **GEO**: Geostationary Earth Orbit (35 786 km).
- **GEVS**: General Environmental Verification Standard.
- **GMAT**: General Mission Analysis Tool (NASA).
- **GPS**: Global Positioning System.
- **Ground segment / station**: la parte terrestre del sistema.

H–L

- **HK**: Housekeeping. Telemetría de estado.
- **I2C / SPI / UART**: protocolos seriales.
- **IARU**: International Amateur Radio Union.
- **ITU**: International Telecommunication Union.
- **LEO**: Low Earth Orbit (200-2000 km).
- **LDO**: Low Dropout regulator.
- **LoS**: Line of Sight.

M–O

- **MEO**: Medium Earth Orbit (2000-35 786 km).
- **MIL-STD-810**: estandar militar de tests ambientales.
- **MPPT**: Maximum Power Point Tracker (para paneles solares).
- **NA**: Numerical Aperture (optica).
- **OBC**: On-Board Computer.
- **OBDH**: On-Board Data Handling.
- **Orbit**: orbita.
- **OTA**: Over The Air (update).

P–R

- **Pass**: pase del satellite sobre la ground station.
- **Payload**: la carga util cientifica/comercial.
- **PC-104**: estandar de bus electrico/mecanico para CubeSat.
- **PDR**: Preliminary Design Review.
- **PMIC**: Power Management Integrated Circuit.
- **P-POD**: Poly Picosatellite Orbital Deployer.
- **PSP**: Platform Support Package (en cFS).
- **RAAN**: Right Ascension of Ascending Node.
- **RF**: Radio Frequency.

S–Z

- **SAA**: South Atlantic Anomaly. Zona de alta radiacion sobre el Atlantico Sur. Los satellites suelen entrar a `SAFE_MODE`.
- **SAR**: Synthetic Aperture Radar.
- **S-Band**: 2.2-2.4 GHz para comms.
- **SEU / TID**: Single Event Upset / Total Ionizing Dose (efectos de radiacion).
- **SoC**: System on Chip.
- **SSO**: Sun-Synchronous Orbit.
- **Telemetry**: datos del estado del satellite.
- **TLE**: Two-Line Element. Formato estandar de elementos orbitales.
- **TRL**: Technology Readiness Level (NASA 1-9).
- **TVAC**: Thermal Vacuum.

- **UHF**: Ultra High Frequency (300 MHz – 3 GHz).
- **Uplink**: comunicacion de la tierra hacia el satelite.
- **V&V**: Verification & Validation.
- **VHF**: Very High Frequency (30-300 MHz).
- **X-Band**: 8-12 GHz para comms de alto throughput.

Apéndice A

Apendice — Misiones de referencia

A.1. PhiSat-1 (ESA, 2020)

Primer satellite con IA on-board. Detecta nubes con CNN en Intel Movidius Myriad 2 antes de bajar las imagenes. Tu INTISAT esta en la misma linea metodologica.

Lecciones aprendidas:

- Filtrar antes de bajar ahorra bitrate.
- Modelo pre-entrenado en GPUs grandes y desplegado en hardware embebido funciona.
- Validacion previa en TVAC es critica.

A.2. HYPSON-1 (NTNU Noruega, 2022)

CubeSat 6U con hiperspectral y RPi CM4 + IA on-board. **El hardware mas cercano al INTISAT en mision real.**

Lecciones:

- RPi CM4 sobrevive bien en LEO.
- eMMC es mas confiable que SD para vuelo.
- El downlink es el cuello de botella, no el procesado.

A.3. GeneSat-1 (NASA Ames, 2006)

Primer CubeSat de biologia. Levo E. coli para experimentos biologicos en microgravedad. Demuestra que microscopia biologica en CubeSat es viable.

A.4. PerúSAT-1 (CONIDA, 2016)

Satellite peruano de observacion de la Tierra. No es CubeSat (430 kg) pero es el referente nacional. Construido por Airbus, operado por CONIDA.

Apéndice B

Apendice — Recursos para profundizar

B.1. Libros

- *Space Mission Analysis and Design* (Wertz & Larson) — el clasico. USD 200.
- *CubeSat Engineering Notebook* (Aalborg Univ). Gratis online.
- *CubeSat Handbook* (Cappelletti et al). Academic Press.

B.2. Cursos online (gratis)

- **Coursera** – "Spacecraft Dynamics and Control" (University of Colorado).
- **edX** – "Small Satellite Engineering" (TU Delft).
- **NASA CubeSat 101** – introduccion gratis en NASA.gov.
- **Cal Poly CubeSat Workshop** – videos en YouTube.

B.3. Comunidades

- Cal Poly CubeSat Workshop (anual).
- Small Satellite Conference USU (anual, todas las papers gratis).
- ESA Fly Your Satellite Programme.
- r/CubeSat en Reddit.
- Discord servers academicos.

Apéndice C

Apendice — Hoja de ruta de aprendizaje

C.1. Plan de 3 meses para un junior en CubeSat

Mes 1: este manual M0 completo + Manual de Electronica Practica.

Mes 2: Manual M2 (EPS) + Manual M5 (Flight Software).

Mes 3: Manual M7 (Testing) + especializacion en el subsistema de interes.

C.2. Plan de 1 año para construir un CubeSat completo

- **T+0 a T+3 meses:** Fase A. Concepto, requirements.
- **T+3 a T+8 meses:** Fase B. Diseño detallado, prototipos.
- **T+8 a T+11 meses:** Fase C-D. Fabricacion e integracion.
- **T+11 a T+12 meses:** Testing y FRR.
- **T+12:** lanzamiento.

En la practica: para un equipo academico de 8-10 personas, son 2-3 años reales. Los CubeSats academicos siempre subestiman tiempo.

Bibliografia

1. Cal Poly. *CubeSat Design Specification Rev 14*. <https://www.cubesat.org>, 2022.
2. Wertz J, Everett D, Puschell J. *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press, 2011.
3. Bouwmeester J, Guo J. State of the art of CubeSats. *Acta Astronautica*, 67(7-8), 854-862, 2010.
4. Swartwout M. The first one hundred CubeSats. *Journal of Small Satellites*, 2013.
5. NASA. *CubeSat 101 - Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*. NASA Headquarters, 2017.
6. ESA. *Fly Your Satellite! Programme Documentation*. <https://www.esa.int/Education/CubeSats>, 2022.
7. Furano G, et al. AI in Space: Opportunities and Challenges. *ESA Advanced Concepts Team Report*, 2020.
8. Marcuccio S, et al. Lessons from PhiSat-1. *IEEE Aerospace Conference*, 2021.